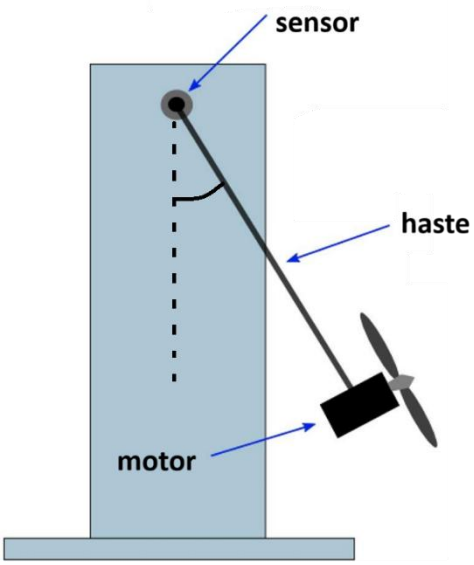
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
CCET – Departamento de Engenharia Elétrica
Disciplina: Modelagem e Simulação
Professor: Lucas Molina **Duração:1 hora e 40 minutos**

2ª Unidade

Aluno:

---

1) [one_hel.mat] A ilustração abaixo representa um sistema cujo acionamento é feito um por um conjunto motor+hélice que permite controlar a posição e a velocidade angular de uma haste. **A entrada u é um sinal de tensão em volts e a saída y é o valor da posição angular da haste medida em radianos.** Um conjunto de três experimentos foi feito com esse sistema, todos utilizando na entrada um degrau unitário (1 volt) e medindo a posição angular da haste (em radianos). Os três vetores com as saídas y e os vetores de tempo (em segundos) de cada experimento foram disponibilizados pra você no arquivo indicado.



a) Você precisa utilizar os dados pra modelar o sistema. Utilize o DLS para encontrar uma equação para a saída y(t) do sistema. Explique como e quais conjuntos de dados você utilizou para obter o modelo para y(t).

b) Com base na equação obtida no item (a) encontre uma função de transferência que explique a relação $H(s) = \frac{Y(s)}{U(s)}$.

c) Com base nos dados disponibilizados na questão, no modelo obtido para H(s) no item anterior, e nas características físicas do fenômeno sendo modelado, proponha uma função de transferência G(s) que relacione a entrada U(s) em volts com a velocidade angular da haste que chamaremos de W(s) medida em radianos por segundo, ou seja: encontre uma função de transferência para o sistema dado por $G(s) = \frac{W(s)}{U(s)}$.

d) Utilizando simulação numérica, determine qual a velocidade angular da haste em rad/s e a posição angular da haste em radianos no instante t=1 segundo, quando na entrada do sistema é aplicado um degrau de 2 volts. (considere que o sistema parte do repouso e que o degrau é aplicado a partir do instante t=0 segundos).

e) (extra) Se eu quiser aplicar uma senoide na entrada do sistema H(s) de modo que a saída do sistema, em estacionário, seja uma senoide com a maior magnitude possível, qual deve ser a frequência da senoide de entrada? Justifique sua resposta.

SOBRE A PROVA:

Não precisa ser um livro, mas explique de forma objetiva as suas escolhas e apresente a sequência de raciocínio que levou até a sua solução. Os códigos (arquivos .m) da sua solução deverão ser entregues através do Google Classroom e serão utilizados para correção. Você pode colocar seus comentários/explicações/contas em formato de comentário no código, em um arquivo PDF ou de texto que pode ser enviado junto com o código da prova ou em uma folha de papel entregue ao professor ao finalizar a prova.